

立體圖形、三視圖與表面積體積

數學 · 國三下建議進度 · math-26 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

柱體體積 = 底面積 × 高，表面積 = 2 × 底面積 + 側面積；錐體體積 = $(1/3) \times$ 底面積 × 高。三視圖是從正面（前視圖）、正上方（俯視圖）與正側面（右/左側視圖）正投影所見的二維平面圖，常用於工程製圖與空間幾何推理。

拆開理解，再連起來

- 1. 柱體體積 = 底面積 × 高，表面積 = 2 × 底面積 + 側面積。
- 2. 錐體體積 = $(1/3) \times$ 底面積 × 高。
- 3. 三視圖是從正面（前視圖）、正上方（俯視圖）與正側面（右/左側視圖）正投影所見的二維平面圖，常用於工程製圖與空間幾何推理。

立體測量先區分面與體

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
柱體體積	底面積 × 高	底面積 12 cm ² 、高 5 cm → 60 cm ³
直柱側面積	底面周長 × 高	底面長 3、寬 4、高 5 → 側面積 70 cm ²
總表面積	側面積 + 兩個底面積	同一長方體：70 + 2 × 12 = 94 cm ²
單位	面積是平方；體積是立方	展開圖不能重算共用邊，也不能漏掉底面

▼ 先遮住講義：我能解釋「立體圖形、三視圖與表面積體積」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

用數個 1 立方公分正方體積木拼出一個階梯積木模型，分別畫出它的前視圖、俯視圖與右視圖。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

直角柱的底面與側稜

直角柱的側稜垂直於底面。底面內相交的兩條邊所夾的角，由底面多邊形決定；底面邊與通過同一頂點的側稜所夾的角是直角。

立體透視圖會使角度看起來失真，必須用直角柱、正三角形等文字條件判斷，不可直接量圖上的角。

條件、做法與檢核

辨識	做法	檢核
正三角形底面	每個內角為 60°	由正三角形性質判斷
直角柱側稜	側稜與底面垂直	與通過垂足的底面邊夾 90°
斜角柱	不能假設側稜垂直底面	先查題目條件

自己試一次：底面是正方形的直角柱，底面相鄰兩邊、底面邊與相接側稜的夾角各為多少？

▼ 查看理由

兩者都是 90° ；理由分別是正方形內角與側稜垂直底面。

02 例題與推理

示範：圓錐底面半徑 3、高 4，由畢氏定理得母線長 $= \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ 。底面積 $= 9\pi$ ，展開側面為半徑 5 的扇形，弧長等於底面圓周 6π ，側面積 $= (1/2) \times 5 \times 6\pi = 15\pi$ ，表面積 $= 9\pi + 15\pi = 24\pi$ ，體積 $= (1/3) \times 9\pi \times 4 = 12\pi$ 。

易錯提醒：圓錐的「母線長」是側面展開扇形的半徑，不是圓錐的垂直高；錐體體積有 $1/3$ 的係數，不可當成柱體計算。三視圖的實線代表可見邊緣，虛線代表隱藏輪廓。

再學深一點：觀念到解題

展開圖把立體的表面攤平，體積則描述內部所占空間。計算容器材料時要看有沒有蓋子；同樣長寬高，封閉盒與無蓋盒的表面積不同，但能容納的幾何體積不因此改變。

原創示範題 / 情境任務

長 8、寬 5、高 3 公分的無蓋長方體盒，忽略厚度，求內部容積與製作所需表面積。

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 容積 $= 8 \times 5 \times 3 = 120$ 立方公分。
2. 底面 $8 \times 5 = 40$ ；兩長側面共 $2 \times 8 \times 3 = 48$ ，兩短側面共 $2 \times 5 \times 3 = 30$ 。
3. 無蓋表面積 $= 40 + 48 + 30 = 118$ 平方公分。

驗算與適用界線

封閉盒需再加 40 平方公分的頂面；讀題要把「無蓋」轉成少一面。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

用數個 1 立方公分正方體積木拼出一個階梯積木模型，分別畫出它的前視圖、俯視圖與右視圖。

.....

1. 一個圓錐的底面半徑為 6 公分，高為 8 公分，則該圓錐的體積為多少立方公分？

- A. 48π
 - B. 96π
 - C. 144π
 - D. 288π
-

2. 正立方體從正面、正上方、正右側三個方向看過去的正投影視圖（三視圖）形狀依序為？

- A. 三角形、圓形、正方形
 - B. 正方形、正方形、正方形
 - C. 長方形、長方形、正方形
 - D. 六邊形、三角形、正方形
-

04 答案與回想檢核

1. B 底面積 $= \pi \times 6^2 = 36\pi$ ，體積 $= (1/3) \times \text{底面積} \times \text{高} = (1/3) \times 36\pi \times 8 = 96\pi$ 立方公分。

2. B 正方體的各個表面皆為全等的正方形，因此從正前、正上、正側面平行投影所得的三視圖皆為大小相同的正方形。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。